

Thème 4 — L'effet d'ion commun

Tuto — quand un ion est déjà là

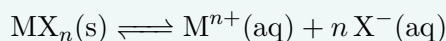
Dissoudre un sel dans une solution contenant déjà l'un de ses ions

Jusqu'ici on dissolvait les sels dans l'**eau pure**. Mais souvent, la solution *contient déjà* l'un des ions du sel (apporté par un autre sel très soluble). C'est l'**effet d'ion commun** : la présence de cet ion **diminue la solubilité** du sel peu soluble.

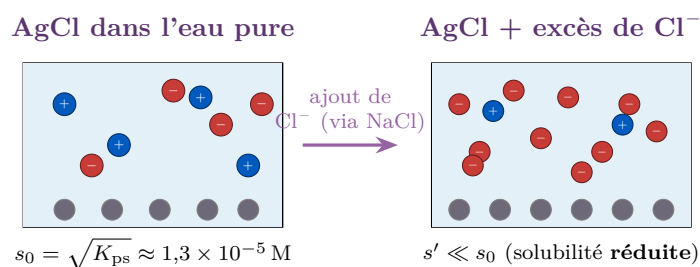
1. L'idée : Le Chatelier

Loi / Propriété 1 — effet d'ion commun

Si l'on dissout un sel peu soluble dans une solution qui contient déjà l'un de ses ions, sa **solubilité diminue**. En effet, l'équilibre de dissolution



se déplace (Le Chatelier) dans le sens qui *consomme* l'ion ajouté, c'est-à-dire vers la **formation du solide**.



2. La formule à appliquer

Formule 1 — solubilité en présence d'un ion commun

Si l'on dissout MX_n dans une solution où l'anion X^{-} est déjà présent à la concentration C (grande, $C \gg s'$), alors, l'anion étant quasi entièrement apporté par la solution :

$$K_{\text{ps}} = [\text{M}^{n+}][\text{X}^{-}]^n \approx s' \times C^n \quad \Rightarrow \quad \boxed{s' = \frac{K_{\text{ps}}}{C^n}}$$

où :

- s' : nouvelle solubilité du sel (en mol/L), plus petite que s_0 ;
- C : concentration (imposée, grande) de l'ion commun ;
- n : nombre d'ions X^{-} par unité de sel.

Exemple : AgCl : ajout de Cl^{-}

$K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$. Dans l'eau pure : $s_0 = \sqrt{K_{\text{ps}}} \approx 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}$. On impose $[\text{Cl}^{-}] =$

0,10 M (ion commun) :

$$s' = [\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ M.}$$

La solubilité a été divisée par ~ 7000 ! La quasi-totalité de l'argent est « chassée » vers le solide AgCl.

Attention : *l'ion commun ne change PAS le K_{ps}*

K_{ps} est une **constante** à T fixée : il ne bouge pas. L'égalité $K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$ reste vraie ; mais comme on *impose* $[\text{Cl}^-]$ grand, c'est $[\text{Ag}^+]$ (donc s) qui doit **chuter** pour conserver le produit.